

N-616 高溫鎳

§ 特性

N-616 適用於一般連接器等電子系列的電鍍製程。符合美國聯邦 QQN-290 2 級。

其特點如下：

- 1.適用於氨基磺酸鎳、硫酸鎳製程。
- 2.添加劑內應力極低，增加焊性，可抗高溫。
- 3.鍍層均一性良好。
- 4.電流效率高。
- 5.操作電流密度範圍廣；使用濃度可依需求做適當之管理。
- 6.電解消耗量少，可以得到安定的鍍層析出。

§ 操作條件

應 用 操作條件	滾 掛 鍍		連 續 鍍
	瓦 次 浴	氨基磺酸鎳浴	氨基磺酸鎳浴
硫 酸 鎳 g/L	250 (200~300)	—	—
氨 基 磺 酸 鎳 ml/L	—	350 (350~400)	500 (410~580)
氯 化 鎳 g/L	20 (10~30)	20 (10~30)	10 (5~15)
硼 酸 g/L	35 (30~40)		
N-616 A 添加劑 ml/L	8 (5~15)		
N-616 B 添加劑 ml/L	20 (15~30)		
N-616 W 濕潤劑 ml/L	0.3		
溫 度 °C	55 (50~60)		
陽 極	R 鎳		
加 熱 器	石英、鈦、鐵氟龍		
pH 值	3 (2.0~4.0)		
電 流 密 度 ASD	3 (0.1~5)		10 (1.5~15)
電 壓 V	2~8		4~8
攪 拌	需要		強烈攪拌

§ 建浴方法

- 1.先將槽子洗淨，注入 40% (v/v) 純水。
- 2.加入硼酸，加熱溶解 52~60°C。
- 3.攪拌，加入所需的氯化鎳。
- 4.持續攪拌，再加入所需的氨基磺酸鎳。
- 5.依序加入添加劑 N-616A、N-616B、N-616 W。
- 6.確認溫度及 pH 值，加入純水至所需液面後，即可使用。
(若 pH 值太低則以碳酸鎳調整，若太高則以氨基磺酸調整之)

§ 操作流程

流程 1

脫脂 → 活化 → N-500 → N-500 → N-616 → N-616 → 鍍錫
(→ SN-8 錫變色防止劑) 加錫變色防止劑則效果更佳。

流程 2

脫脂 → 活化 → N-500 → N-500 → N-500 → N-500 → N-616 → N-616 → 鍍錫
(→ SN-8 錫變色防止劑) 加錫變色防止劑則效果更佳。

§ 管理與維護

1. 氨基磺酸鎳：

提供鎳離子來源，其濃度必需維持在適當的範圍，當帶出時須添加氨基磺酸鎳來補充鎳離子。

2. 氯化鎳：

可增加鍍浴導電性、鍍層均一性及幫助陽極溶解。濃度較高時鍍層應力較大，須經常分析，並維持在適當範圍。

3. 硼酸：

避免電鍍操作時，pH 值產生大幅變化。同時亦有減少高電流燒焦的作用，須經常分析並補充至適當的範圍。

4. N-616A 添加劑：

內含應力消除劑，故鍍層應力低，為半光澤且柔軟。不足時，高電流燒焦，過量時低電流區偏暗、漏鍍。

連續鍍每 1000AH 消耗量約 50~150ml，若氯化鎳高，應力較大，可以添加 150~250ml，或以哈氏槽調整。

滾、掛鍍每 1000AH 消耗量約 100~200 ml，或以哈氏槽調整。

5. N-616 B 添加劑：

可明顯降低鍍層內應力，增加焊性，可抗高溫。不足時，錫層高溫變色；過量時，錫層高溫流錫。

連續鍍每 1000AH 消耗量約 400~500ml；

滾、掛鍍每 1000AH 消耗量約 200~300ml。

6. N-616 W 濕潤劑：

改善針孔，其消耗量每 1000AH 約 20ml。

7. pH 值：

應保持在 2.0~4.0 之間，當需要降低 pH 值時請用氨基磺酸，提高時請用碳酸鎳調整，碳酸鎳勿直接加入鍍浴，應以濾袋包裹放置過濾機中溶解。

8. 溫度：

建議保持鍍浴溫度於 50~60°C，超過 60°C 會造成水份大量蒸發損失，且磺氨酸會水解成硫酸根，以及鍍層易脆。

9. 電流密度：

N-616 在連續鍍最佳電流密度範圍是 1.5~15 ASD，低於 1.5 ASD 除了沉積效率差以外，鍍層內部張力會增加，也較容易產生燒焦。當電流密度愈高，需配合更強力的攪拌條件。

10. 哈氏槽實驗操作條件：

鍍件 操作條件		連續鍍	滾鍍	掛鍍
溫度	度	55 °C	55 °C	55 °C
電流	流	3 A	0.5 A	1 A
時間	間	2 min	10 min	5 min
攪拌	拌	空氣攪拌	空氣攪拌	空氣攪拌
陽極	極	鎳板	鎳板	鎳板
陰極	極	黃銅片	黃銅片	黃銅片

※ 建議每半個月做一次哈氏槽實驗。

§ 產品包裝

- | | |
|----------------|--------|
| 1. N-616 A 添加劑 | 20 L/桶 |
| 2. N-616 B 添加劑 | 20 L/桶 |
| 3. N-616 W 濕潤劑 | 20 L/桶 |

§ 分析方法

一、金屬鎳

1. 準備：

- 1). 50% 氨水：取 500ml 氨水加純水至 1L。
- 2). MX 指示劑：0.2g Murexide+100g NaCl 混合均勻(建議使用研磨)。
- 3). 0.1M EDTA·2Na 標準液：稱取 EDTA·2Na 37.2g 加純水溶解並稀釋至 1L。

2. 操作：

- 1). 取樣品 1ml 加純水稀釋至 100ml 攪拌均勻。
- 2). 加 10ml 之 50% 氨水及少量 MX 指示劑。
- 3). 用 0.1M EDTA·2Na 標準液滴定至變為紫色。

3. 計算：

$$\text{金屬鎳 g/L} = \text{滴定 ml 數} \times 5.87 \times f_1$$

f_1 : factor of 0.1M EDTA·2Na 標準液

$$\text{※ 硫酸鎳含量(g/l)} = [\text{總鎳量} - (\text{分析之氯化鎳含量} \div 4.049)] \times 4.475$$

$$\text{※ 氨基磺酸鎳含量(g/l)} = [\text{總鎳量} - (\text{分析之氯化鎳含量} \div 4.049)] \times 4.273$$

二、氯化物

1. 準備：

- 1). 鉻酸鉀飽和溶液 (K_2CrO_4)。
- 2). 0.1N 硝酸銀標準液 ($AgNO_3$)，稱取硝酸銀 16.99g 加純水溶解至 1L。

2. 操作：

- 1). 取樣品 2ml 稀釋至 100ml。
- 2). 加入數滴的鉻酸鉀飽和溶液。
- 3). 用 0.1N 硝酸銀標準液滴定至變紅色沈澱。

3. 計算：

$$\begin{aligned} \text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O} \quad \text{g/L} &= \text{滴定 ml 數} \times 5.95 \times f_2 \\ \text{NaCl} \quad \text{g/L} &= \text{滴定 ml 數} \times 2.93 \times f_2 \\ f_2 &: \text{factor of 0.1 N AgNO}_3 \text{ 標準液} \end{aligned}$$

三、硼酸

1. 準備：

- 1). 黃血鹽飽和溶液。
- 2). 甘露密醇固體 (MANNITOL)。
- 3). 1% P.P 指示劑：P.P 1g 加酒精 99ml 溶解均勻。
- 4). 0.2N NaOH 標準液：取氫氧化鈉 8g 加純水溶解至 1L。

2. 操作：

- 1). 取樣品 2ml 稀釋至 50ml。
- 2). 加入 4g 甘露密醇後再加入 8ml 黃血鹽飽和溶液 (務必甘露密醇先加)。
- 3). 加數滴 1% P.P 指示劑。
- 4). 用 0.2N NaOH 標準液滴定至紅紫色。

3. 計算：

$$\text{H}_3\text{BO}_3 \quad \text{g/L} = \text{滴定 ml 數} \times 6.184 \times f_3$$

f_3 : factor of 0.2N NaOH 標準液

四、N-616 A

- 1). 吸取 50ml 槽液至 250ml 分液漏斗中，再加入 50ml 乙酸乙酯。
- 2). 加入 1.0ml 12N HCl，塞住瓶蓋，劇烈搖晃 2 分鐘後，靜置分層，排出下層液。
- 3). 取純水 10 ml，沿分液漏斗壁水洗，搖晃後靜置分層，排出下層液。再重覆上述水洗動作一次。
- 4). 漏萃取液至 250ml 錐形瓶 (以 20 ml 甲醇沿分液漏斗壁加入，使殘留之萃取液充份溶於甲醇，並漏至萃取液錐形瓶中)。
- 5). 加 BCP 指示劑 5~10 滴，用 0.1N 氫氧化鈉滴定，溶液顏色由黃色變為藍色。

計算：

$$\text{N-616A} \quad \text{ml/L} = \text{滴定 ml 數} \times 3.26 \times f_4$$

f_4 : factor of 0.1N NaOH 標準液

§ 問題對策

問 題	原 因	對 策
鍍層無光澤，平滑度不良	N-616 A 不足	補充；以 1ml/L 逐量添加
低電流區鍍層暗黑	銅金屬污染	弱電解處理或添加除銅鋅劑
附著力不良或表面粗糙	前處理不當	檢查脫脂、水洗、酸洗
鍍層應力大	1. 氯化鎳濃度 2. N-616 A 不足 3. N-616 B 過量	1. 分析濃度 2. 補充；以 1ml/L 逐量添加 3. 電解消耗或稀釋過量之 N-616 B
鍍層色澤略黑、暗黑	1. 有機污染 2. 添加劑過量	活性碳過濾
光澤微帶灰色的鍍層(條痕狀)	鋅金屬污染	弱電解去除或添加除銅鋅劑
針孔	1. 硼酸太低 2. pH 值太高 3. 前處理不良 4. 鍍浴有懸浮雜質 5. 素材本身多孔 6. 濕潤劑不足	1. 分析及調整 2. 用氨基磺酸調整 3. 檢查前處理 4. 加強過濾 5. 改善素材品質 6. 添加濕潤劑
高電流區燒焦、白霧	1. N-616 A 過少 2. N-616 B 過量	1. 補充；以 1ml/L 逐量添加 2. 降低電流密度消耗過量之 N-616 B